

盲盒识别装置（D题）

一、任务

设计并制作一套利用电磁检测原理实现的识别装置，用于识别装在封闭盒子（盲盒）里的硬币及硬币组合。该装置的原理框图如图 1 所示。装有不同种类和数量的硬币组合构成“A、B、C”三类盲盒，装置能自动识别并指出各类盲盒中所包含的不同品种硬币，并在过程中显示“有无盲盒”、“识别中”、“识别完成”等工作状态。

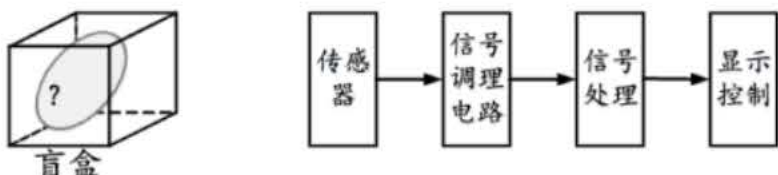


图 1 盲盒和系统框图

二、要求

- 1．“A 类盲盒”识别。能识别随机选取的任意一种 A 类盲盒，识别后显示盲盒内的硬币类型，识别时间不超过 5s，识别过程中不允许人工干预。（39 分）
- 2．“B 类盲盒”识别。识别后显示盲盒内的硬币组合，识别时间不超过 5s，识别过程中不允许人工干预。（30 分）
- 3．“C 类盲盒”识别。识别过程中，允许自动调或人工调整整盲盒角度，但不得触碰装置其他部件，每种盲盒识别计时不超过 25s。（24 分）
- 4．其他。（7 分）
- 5．设计报告。（20 分）

项 目	主要内容	满分
方案论证	比较与选择，方案描述。	3
理论分析与计算	系统相关参数设计	5
电路与程序设计	系统组成，原理框图与各部分电路图，系统软件与流程图。	5
测试方案与测试结果	测试结果完整性，测试结果分析。	5
设计报告结构及规范性	摘要，正文结构规范，图表的完整与准确性。	2
总分		20

三、说明

- 1．盲盒由尺寸长宽高约为 3cm×3cm×3cm 的立方体塑料或硬纸板等不透明材质构成，也可以采用 3D 打印方式设计制作，并可打开或闭合；识别系统的传感器检测区域能兼容上述尺寸；盲盒可以由多种盒子存放不同物件的方式实现，也可以采用一个盒子，通过更换内部物件的方式实现。测试时盲盒自带，并可以方便打开检查。

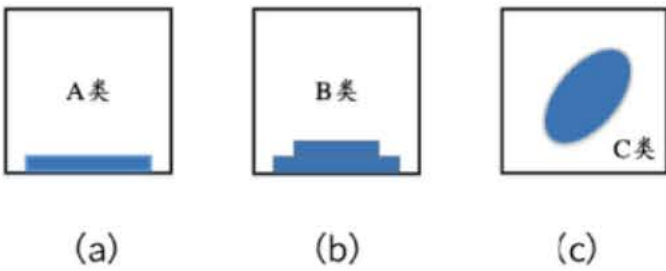


图 2 三类盲盒内部硬币放置正视图

- 2．盲盒内的硬币可选择目前市场流通人民币硬币中的 3 种不同硬币，每种硬币至少准备 3 个，同面值不同版本，可视为两种硬币；“A 类盲盒”为内部放置一枚硬币的盲盒，放置方式如图 2（a）所示，放置时允许紧贴立方体的某一平面，该面可以做标记，有利于放置时由选手决定放置方向，此类盲盒共有 3 种；“B 类盲盒”为内部放置了两枚硬币的盲盒，放置位置与 A 类相同，可紧靠某一面，如图 2（b）图所示，任选 2 种硬币的 2 种组合，由于叠放次序不同形成 2 个品种（如取 1 元、5 角硬币各 2 枚，1 元下和 5 角上算一个盲盒，5 角下和 1 元上为另一个盲盒），取同种 2 枚硬币构成第 3 种盲盒（如取 2 个 1 元硬币构成一个盲盒），由选手决定放置方向；“C 类盲盒”为内部任意位置放置了一枚硬币的盲盒，其位置和角度不再紧贴表面，如图 2（c）所示，取 2 个同种硬币，2 个不同位置放置构成 2 种盲盒（如取 2 个 1 元硬币，不同位置构成 2 个盲盒），再取另一种硬币，作为第 3 个盲盒，内部可以采用填充纸屑或海绵的方式固定硬币的位置，识别期间允许人工或自动方式调整盲盒的角度或位置。
- 3．识别装置传感方式只能采用电磁检测技术，不允许采用如颜色、图像识别等表面检测方式或称重压力传感检测方式来识别；只允许安装一个光电开关传感器用于判别检测区域有无盲盒，传感器需明确标识；允许安装多个电磁类传感器。
- 4．装置要有传感区域“有”、“无”盲盒指示，“识别过程中”和“识别完成”等工作状态指示；识别完成后结果显示稳定，如果存在跳动，认为识别失败。
- 5．识别装置操作时，应按如下流程：
 - （1）一键启动（选择类），此时系统指示盲盒为“无”盲盒；
 - （2）摆放盲盒，指示“有”盲盒；
 - （3）识别盲盒；
 - （4）指示识别完成，显示结果；
- 6．在同类识别中，启动后不允许再按键操作； C 类识别时允许人工调整改变盲盒的角度，但不允许触碰其他部件；不允许使用遥控电路。
- 7．需显示硬币面值为结果，若相同面值的不同版本硬币视为不同硬币，后缀加不同版作区别，B 类结果显示时两类硬币间加“+”，要明确指示硬币在盲盒中的前后或上下位置。